MASTERBUCH: MOTOREN, SCHÜTZSTEUERUNGEN, SPS & SENSORIK

Gesellenprüfung Teil 2 (FEH NRW) | Funktions- und Systemanalyse (FSA) sicher meistern

1. Drehstrommotoren: Stern, Dreieck, Dahlander, Softstarter & FU

Thema / Schaltung	Technisches Prinzip & Kennwerte	Typische NRW-Prüfungsfrage & Antwort
Typenschild 230/400 V vs. 400/690 V	Die kleinere Zahl gibt immer die max. Strangspannung einer Wicklung an!	Am 400-V-Netz darf 230/400 V NUR im Stern (Y) betrieben werden! Für Dreieckbetrieb (und Stern-Dreieck-Anlauf) am 400-V-Netz ist 400/690 V zwingend nötig!
Stern-Dreieck-Anlauf	Reduziert beim Anlauf im Stern den Anlaufstrom und das Anzugsmoment auf 1/3 (33 %).	Nach dem Hochlauf schaltet ein Zeitrelais (mit ca. 50 ms Umschaltpause gegen Lichtbogenkurzschluss!) von Sternschütz auf Dreieckschütz um.
Dahlanderschaltung (Dreieck / Doppelstern)	Polumschaltbarer Motor mit Drehzahlverhältnis 1:2 (z. B. 1500 / 3000 min^-1).	Erfordert ZWEI getrennte Motorschutzrelais (-F1 für langsame Stufe im Dreieck, -F2 für schnelle Stufe im Doppelstern), da die Nennströme unterschiedlich hoch sind!
Softstarter vs. Frequenzumrichter (FU)	Softstarter: Phasenanschnitt (Thyristoren) senkt nur U beim Start (f bleibt 50 Hz!). FU: Ändert U und f (U/f-Kennlinie).	Softstarter kann im Betrieb KEINE Drehzahl regeln (überbrückt nach Hochlauf intern per Bypass-Relais). FU regelt Drehzahl stufenlos -> braucht EMV-geschirmte Leitung!
Motorvollschutz	Kombiniert Bimetall-Überlastauslöser (stromabhängig) mit PTC-Kaltleitern in der Wicklung (temperaturabhängig).	Schützt den Motor auch bei blockiertem Lüfterrad oder hoher Raumtemperatur, wenn der Strom zwar normal ist, der Motor aber trotzdem überhitzt!

2. SPS-Fehlersuche (FUP & KOP) und Sensorik-Kennlinien

Drahtbruchsicherheit an SPS-Eingängen: Alle Sicherheits- und Aus-Befehlsgeräte (Not-Halt -S0, Aus-Taster -S1, Motorschutz-Öffner -F1) werden außen an der SPS hardwaremäßig als **Öffner (NC)** verdrahtet. Im unbetätigten Gut-Zustand liegt am SPS-Eingang dauerhaft 24 V (Logisch '1') an!

Die 2 Klassiker-Fehler in FUP/KOP (Winter 2024/25 FSA Aufg. 5): 1. Fehlendes RS-Speicherglied (Selbsthaltung fehlt -> Ausgang bleibt nur solange an, wie der Ein-Taster gedrückt gehalten wird). 2. Falscher Eingang (z. B. Licht-Aus-Taster I3 statt Not-Halt I1) an der Störungslampe programmiert.

Sensor-Überblick: NTC (Heißleiter): Widerstand sinkt bei Wärme. **PTC (Kaltleiter):** Widerstand steigt bei Wärme stark an. **Pt100:** Platin-Messwiderstand mit exakt 100 Ohm bei 0 °C (linear steigend, ca. 138,5 Ohm bei 100 °C). **DMS (Dehnungsmessstreifen):** Mechanische Dehnung macht den Draht länger und dünner -> Widerstand R steigt!

PRÜFUNGSFALLE & MERKSATZ: Wenn ein Öffner (-S1 Aus-Taster) hardwaremäßig als Öffner an Eingang I3 angeschlossen ist, führt I3 im Ruhezustand bereits ein '1'-Signal. Am UND-Baustein für die Freigabe darf dieser Eingang im FUP NICHT noch einmal negiert werden!